

Übungsblatt 06 – Gezieltes Training

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Name: _____ Datum: _____

Dieses Blatt enthält neue Aufgaben zu allen Themen, die auf Blatt 05 noch offen oder fehlerhaft waren (die CR-Zerlegung ist nicht dabei – die sitzt schon). Schwerpunkt liegt auf den Stolperstellen: Matrix-Rechenregeln & Beweise, Determinanten-Rechenregeln, Lösbarkeit von LGS (unendlich viele Lösungen!) und orthogonale Matrizen ($Q^{-1} = Q^T$). Notation wie in der Vorlesung; E = Einheitsmatrix. „Glatte“ Wurzeln ausrechnen, „krumme“ dürfen stehen bleiben.

Aufgabe 1 – Matrix-Rechenregeln & Beweise*(mittel)*

A, B seien quadratisch und invertierbar.

a) Vereinfachen Sie soweit wie möglich:

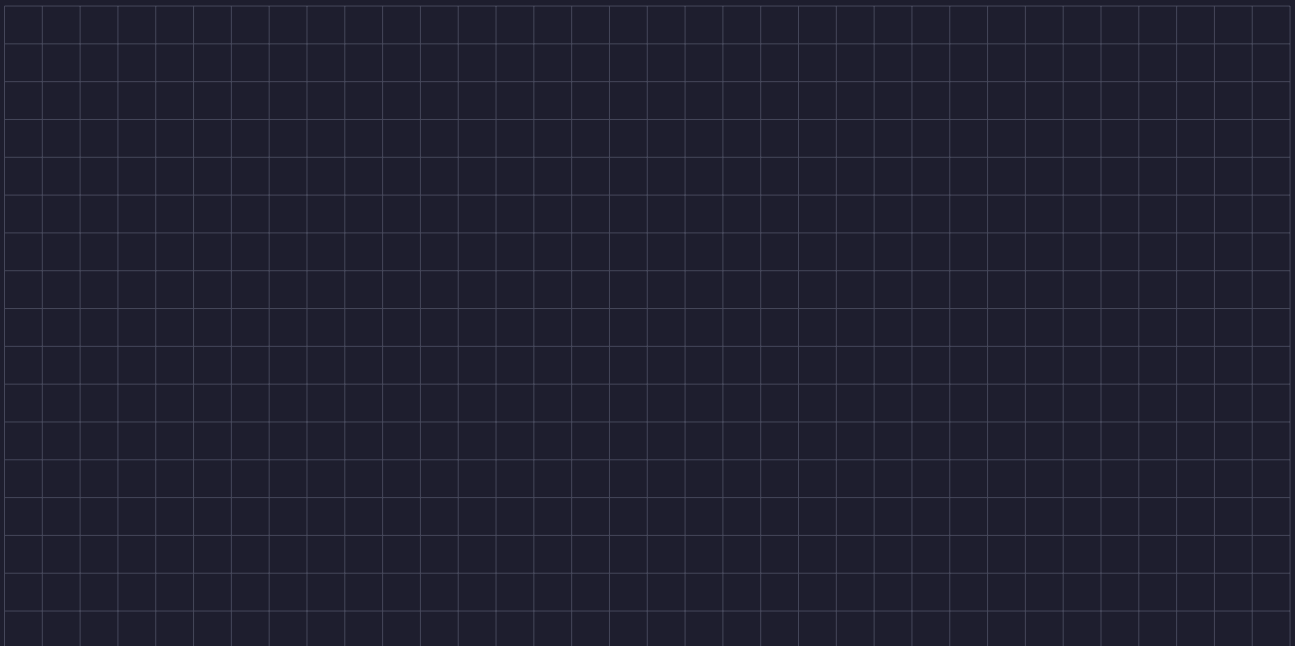
$$(i) \left((A^{-1})^T\right)^{-1}, \quad (ii) A(A^{-1} + B^{-1})B, \quad (iii) (AB^{-1})^{-1}A.$$

b) Welche der folgenden Gleichungen gilt für *alle* quadratischen A, B ? Begründen Sie bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel.

$$(1) (A^T)^T = A, \quad (2) (AB)^T = A^T B^T, \quad (3) A^T A = A A^T, \quad (4) (A^2)^T = (A^T)^2.$$

c) Zeigen Sie: Für *jede* (auch nicht-quadratische) Matrix A ist $A^T A$ symmetrisch.

d) Zeigen Sie: Sind A, B symmetrisch, so ist AB symmetrisch *genau dann*, wenn $AB = BA$.



(mittel)

Aufgabe 13 – Orthogonale Matrizen*(mittel)*

Gegeben sei

$$Q = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Zeigen Sie, dass Q orthogonal ist (Spalten paarweise orthonormal – auch die Längen!).
- b) Geben Sie Q^{-1} *ohne* Rechnung an (Begründung) und bestimmen Sie $\det(Q)$. Drehung oder Spiegelung?
- c) Überprüfen Sie die Längenerhaltung $\|Q\vec{x}\| = \|\vec{x}\|$ für $\vec{x} = (1, 2, 2)^\top$.

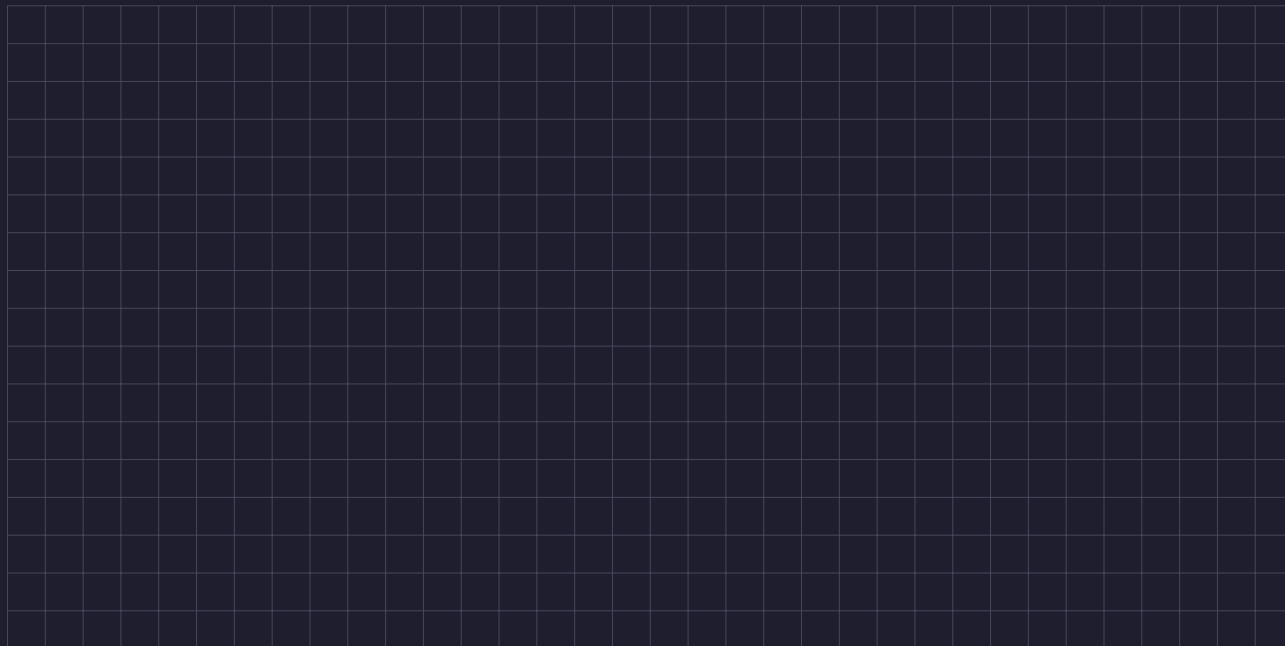


Aufgabe 20 – SVD (volle & reduzierte Form)*(schwer)*

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

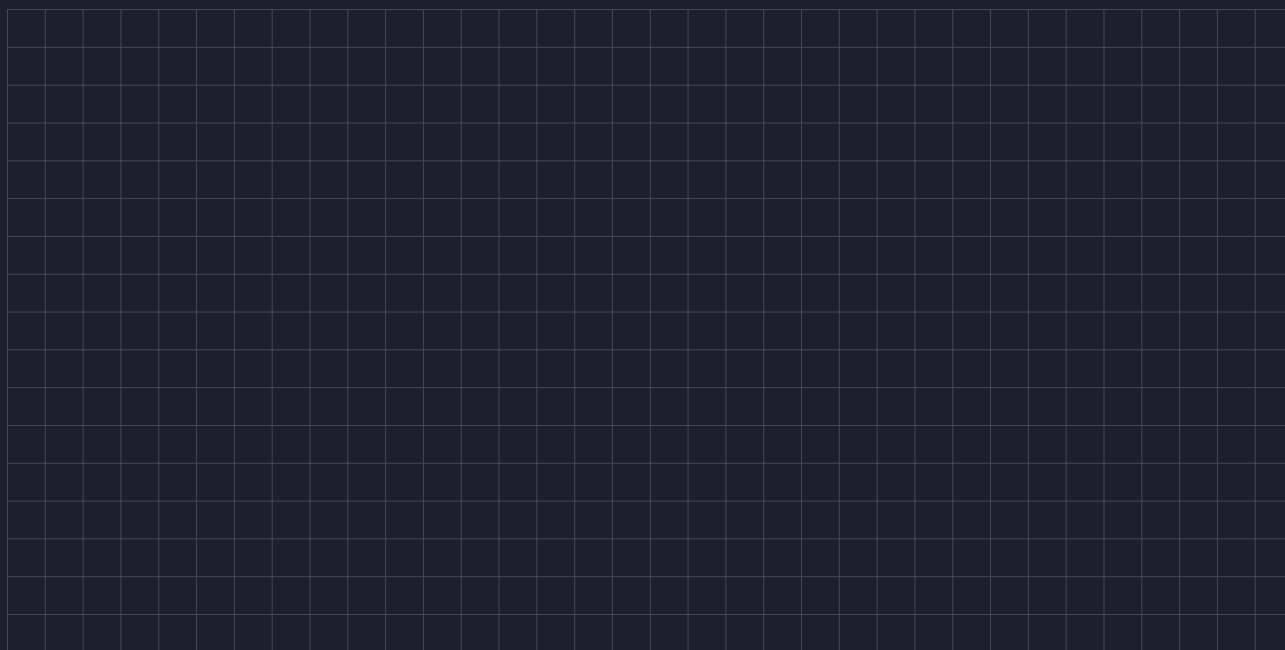
- a) Berechnen Sie $A^T A$ und bestimmen Sie die Singulärwerte (absteigend).
- b) Bestimmen Sie V , Σ und $U = [\vec{u}_1 \ \vec{u}_2 \ \vec{u}_3]$ der *vollen* SVD $A = U\Sigma V^T$.
- c) Geben Sie die *reduzierte* SVD an und bestätigen Sie $A = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \sigma_2 \vec{u}_2 \vec{v}_2^T$.



Aufgabe 22 – Lineare Regression & Deutung*(schwer)*

Zu den Datenpunkten $(x, y) \in \{(0, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 6)\}$ soll die Ausgleichsgerade $y = c_0 + c_1x$ bestimmt werden.

- Stellen Sie X und $\vec{y}$ auf und notieren Sie die Normalengleichung $X^\top X \vec{c} = X^\top \vec{y}$.
- Lösen Sie nach $\vec{c}$ auf und geben Sie die Geradengleichung an.
- Deutung:* Was bedeutet $R^2 \approx 1$, und was ein kleiner p -Wert ($< 0,05$)?

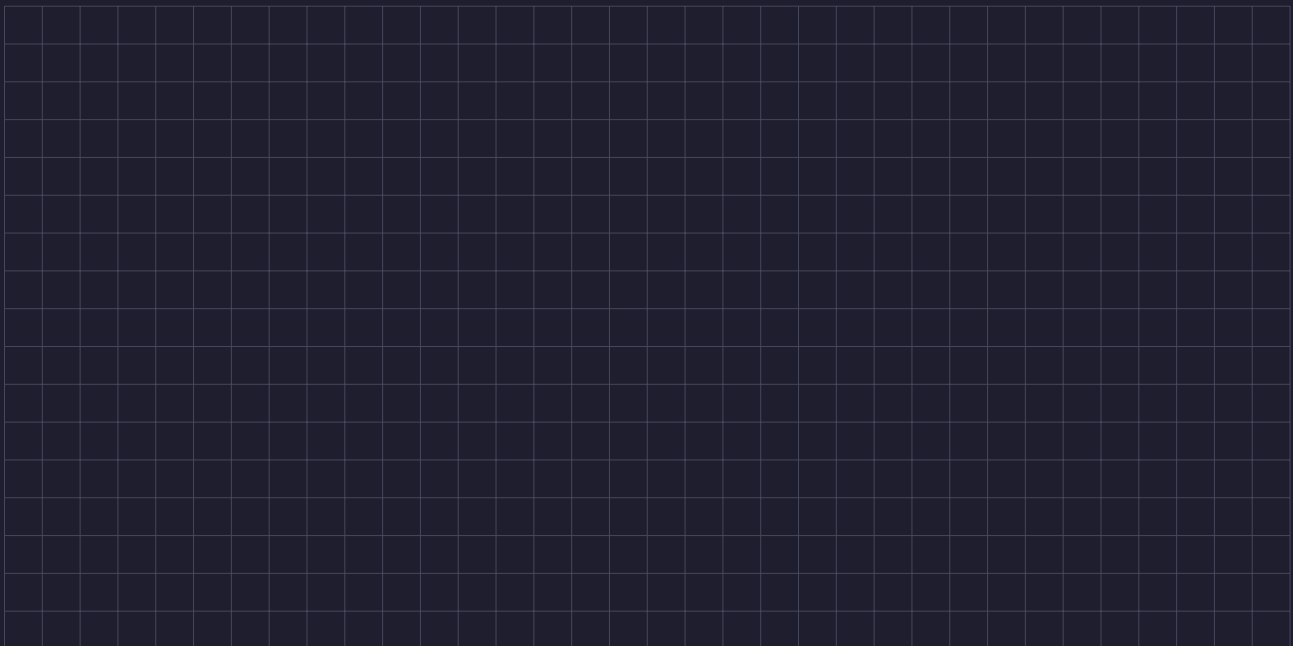


Aufgabe 24 – Hyperebene, Abstand & Margin-Classifer*(mittel)***Teil 1.** Gegeben sei die Ebene $E : x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 9$.

- a) Geben Sie einen Normalenvektor $\vec{n}$ und die Dimension von E im $\mathbb{R}^3$ an. Verläuft E durch den Ursprung?
- b) Liegt $p = (1, 1, 0)^\top$ auf E ? Berechnen Sie den Abstand d von p zu E .

Teil 2. Zwei Klassen: $A : (2, 1), (2, -1)$ $B : (-2, 1), (-2, -1)$.

- c) Bestimmen Sie $\vec{n} = \vec{m}_A - \vec{m}_B$ und $b = -\vec{n}^\top \vec{m}$ ($\vec{m}$ = Mittelpunkt) und geben Sie die trennende Ebene an.
- d) Klassifizieren Sie $p = (1, 3)^\top$ über das Vorzeichen von $\vec{n}^\top p + b$.
- e) Bestimmen Sie den Margin (kleinster Abstand eines Klassenpunktes zur Ebene).



Aufgabe 26 – LoRA / beste Rang- k -Näherung*(mittel)*

Teil 1. Gegeben sei $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ mit Singulärwerten $\sigma_1 = 6$ ($\vec{u}_1 = (1, 0, 0)^\top$, $\vec{v}_1 = (1, 0)^\top$) und $\sigma_2 = 3$ ($\vec{u}_2 = (0, 1, 0)^\top$, $\vec{v}_2 = (0, 1)^\top$).

- Bestimmen Sie die beste Rang-1-Näherung $A_1 = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^\top$.
- Wie groß sind die Fehler $\|A - A_1\|_2$ und $\|A - A_1\|_F$?

Teil 2. Ein Bild liege als $A \in \mathbb{R}^{6 \times 4}$ vor mit Singulärwerten $\sigma_1 = 10$, $\sigma_2 = 7$, $\sigma_3 = 4$, $\sigma_4 = 1$.

- Welchen Rang hat A ? Geben Sie die Fehler $\|A - A_2\|_2$ und $\|A - A_2\|_F$ der besten Rang-2-Näherung A_2 an.
- Wie viele Zahlen muss man für die Rang-2-Näherung speichern ($k(m+n)$) im Vergleich zu $m \cdot n$?

